

Blatt 23: Entwickeln Sie Ihre Affinität zu Quadriken!

VON KRYPTISCH ZU ELLIPTISCH

- V1** (a) Stellen das Polynom $P = -8X_1^2 + 4X_1X_2 - X_2^2 + 4X_1 - 6X_2 - 9 \in \mathbb{R}[X_1, X_2]$ als symmetrische Matrix A' dar mit $P = X'^T A' X'$ und überführen Sie diese beiden in ihre affine Normalform.
 (b) Skizzieren Sie die Quadrik $Q = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid P(x) = 0\}$ von Hand, zunächst im transformierten Koordinatensystem (y_1, y_2) , dann im ursprünglichen Koordinatensystem (x_1, x_2) .
 (c) *Optional:* Erstellen Sie die Graphiken mit dem $\text{\LaTeX}$ -File `Affine-Transformation.tex`.

BREAKING NEWS: EINE PARABEL IST EINE PARABEL IST EINE PARABEL.

Vorgelegt sei eine Menge $Q \subseteq \mathbb{K}^n$, etwa eine Quadrik. Wir betrachten hierzu die Menge

$$G = \text{AGL}(\mathbb{K}^n, Q) := \{f \in \text{AGL}(\mathbb{K}^n) \mid f(Q) = Q\}.$$

Man zeigt leicht, dass $G \leq (\text{AGL}(\mathbb{K}^n), \circ, \text{id}_{\mathbb{K}^n})$ eine Untergruppe ist, die *Stabilisatorgruppe*.

- V2** Wir betrachten zunächst die Parabel $P = \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$.
 (a) Bestimmen Sie möglichst explizit die Stabilisatorgruppe $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$.
 (b) Seien $p, q \in P$ zwei Punkte der Parabel. Wie viele $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$ gibt es mit $f(p) = q$?
 (c) Seien $p_1, p_2, q_1, q_2 \in P$ zwei Punktpaare der Parabel mit $p_1 \neq p_2$ und $q_1 \neq q_2$.
 Wie viele Affinitäten $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, P)$ gibt es mit $f(p_1) = q_1$ und $f(p_2) = q_2$?

DREH DICH NICHT NUR IM KREIS, REFLEKTIERE AUCH DEIN WIRKEN.

- V3** Nun betrachten wir den Kreis $K = \{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.
 (a) Bestimmen Sie möglichst explizit die Stabilisatorgruppe $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$.
Vereinfachung: Ab hier können Sie anschaulich-geometrisch argumentieren:
 (b) Zeigen Sie: Zu $p, q \in K$ existieren genau zwei $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$ mit $f(p) = q$.
 (c) Seien $p_1, p_2, q_1, q_2 \in K$ zwei Punktpaare des Kreises mit $p_1 \neq p_2$ und $q_1 \neq q_2$.
 Wie viele Affinitäten $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^2, K)$ gibt es mit $f(p_1) = q_1$ und $f(p_2) = q_2$?

WAS UNTERSCHIEDET KREIS UND PARABEL?

- V4** Seien $Q, Q' \subseteq \mathbb{R}^n$ zwei Quadriken, sowie $q \in Q$ und $q' \in Q'$. Sei g eine Affinität mit $g(Q) = Q'$ und $g(q) = q'$. Wir setzen $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q) = \{f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q) \mid f(q) = q\}$. Zeigen Sie:
 (a) Ist $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q)$, dann ist $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q')$.
 (b) Ist $f \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q)$, dann ist $g \circ f \circ g^{-1} \in \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q', q')$.
 (c) Die Abbildung $\text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q, q) \rightarrow \text{AGL}(\mathbb{R}^n, Q', q') : f \mapsto g \circ f \circ g^{-1}$ ist eine Bijektion.
 (d) Folgern Sie, dass es keine Affinität $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gibt mit $g(K) = P$.

QUADRIK, QUAK, QUAK

- H1** (a) Bringen Sie $P = 6X_1^2 + 9X_2^2 - 4X_1X_2 + 16X_1 - 22X_2 + 9$ in euklidische Normalform.
 [4P] (b) Skizzieren Sie die Quadrik $Q = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid P(x) = 0\}$ in neuen und alten Koordinaten.

WHAT'S IN A NAME?

- H2** Sei $P = 9X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 - 6X_1X_2 - 6X_1X_3 + 2X_2X_3 - 6X_1 - 2X_2 - 2X_3 + 1 \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$.
 [4P] (a) Bringen Sie P mit $X' = SY'$ in affine Normalform; nennen Sie dazu $S \in \text{AGL}_3 \mathbb{R}$.
 (b) Um welche Quadrik handelt es sich (als traditioneller Name gemäß Folie V222)?

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

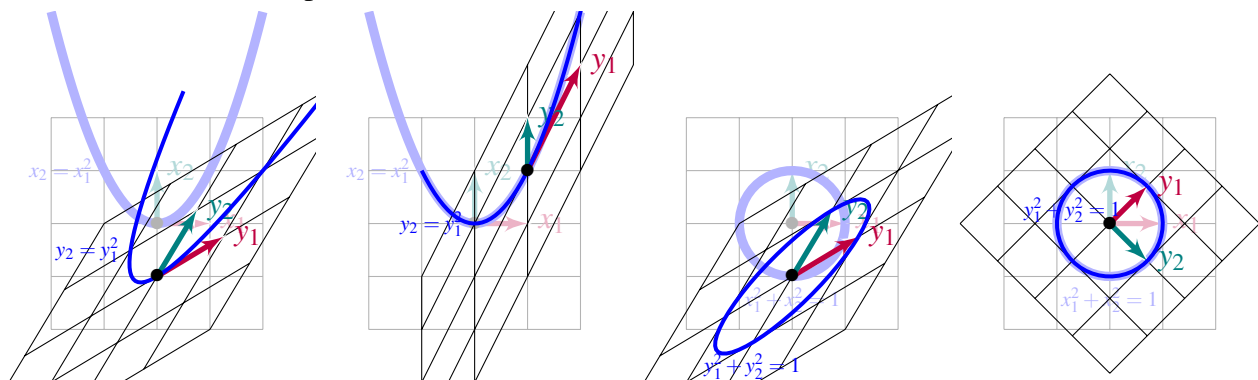
V1, H1 und H2: Quadriken sind beliebt... auch in Hausaufgaben und in Klausuren. Wenn wir vor einer solchen Gleichung stehen, fragen wir uns: Wie sieht die Lösungsmenge aus? Das sieht man dem quadratischen Polynom $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]_{\leq 2}$ nicht direkt an. Zu dieser Frage hilft meist nur Ausrechnen! In Normalform lässt sich die Quadrik sogar von Hand leicht skizzieren.

Tipp: Nutzen Sie die bewährte *Punktprobe* und setzen Sie Punkte, die in Ihrer Skizze auf der Quadrik liegen, in die definierende Gleichung ein. (Sie kennen diesen Trick aus der Schule.)

Jedes quadratische Polynom $P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]_{\leq 2}$ beschreibt eindeutig seine Quadrik $Q \subseteq \mathbb{K}^n$. Umgekehrt jedoch gilt nicht, dass jede Quadrik durch ein eindeutiges Polynom beschrieben wird: Multiplizieren wir P mit einem Skalar $\mu \neq 0$, so bleibt die Nullstellenmenge dieselbe. Auch quadratische Polynome, die nicht skalare Vielfache voneinander sind, können dieselbe Quadrik definieren. Zum Beispiel beschreiben $x_1^2 + x_2^2 = 0$ und $x_1^2 + 2x_2^2 = 0$ beide den Nullpunkt in $\mathbb{R}^2$, also dieselbe Quadrik $Q = \{0\}$. Daher arbeiten wir lieber systematisch mit Polynomen!

Können wir also überhaupt sicher sein, dass es zu zwei Quadriken $Q, Q' \subset \mathbb{R}^n$ mit verschiedener Normalform nicht doch eine Affinität gibt, die die eine Quadrik auf die andere abbildet? Als Beispiel betrachten wir Parabel und Kreis. Um diese Quadriken zu unterscheiden, suchen wir Invarianten, die unter Affinitäten nicht verändert werden. Ein häufig genutztes Werkzeug, Objekte zu unterscheiden, sind Symmetriegruppen jeglicher Art. Hier betrachten wir die Affinitäten, die die Quadrik festlassen und ggf. noch einen ausgezeichneten Punkt der Quadrik.

V2 und V3: Bestimmen Sie zunächst alle Affinitäten, die die Quadrik $Q \in \{P, K\}$ festlassen. Bevor Sie rechnen, können Sie raten: Was erwarten Sie? Kennen Sie bereits solche Affinitäten? Zur Illustration hier ein paar Affinitäten, die Parabel und Kreis festlassen oder auch nicht:



Diese Bilder wurden mit L^AT_EX und TikZ erzeugt. Damit auch Sie Ihre Quadriken nach Herzenslust transformieren können, stellen wir Ihnen das File `Affine-Transformation.tex` als Vorlage zur Verfügung. Damit können Sie leicht Parabel, Kreis und Hyperbel transformieren und so auch bequem Ihre berechneten Ergebnisse graphisch überprüfen.

Wie gehen Sie nun vor, um $\text{AGL}(\mathbb{R}^2, Q)$ zu bestimmen? Suchen Sie zunächst alle Affinitäten f mit $f(Q) \subseteq Q$ und zeigen Sie dann, dass diese $f(Q) = Q$ erfüllen, etwa durch $f^{-1}(Q) \subseteq Q$. Hierzu gibt es (mindestens) zwei verschiedene Herangehensweisen, die Sie am besten kombinieren: Formulieren Sie die Bedingung, dass für $q \in Q$ wieder $f(q) \in Q$ gilt, entweder für einen allgemeinen Punkt $q \in Q$ oder setzen Sie für q konkrete Punkte ein.

V4: Parabel und Kreis sind wesentlich verschieden: Es gibt keine Affinität der Ebene $\mathbb{R}^2$, die den Kreis in die Parabel überführt. Vermutlich hätten Sie das auch erwartet, denn der Kreis ist beschränkt, die Parabel jedoch unbeschränkt, sie entkommt ins Unendliche. Der Kreis hat in jeder Richtung eine Tangente, die Parabel in genau einer Richtung nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, Kreis und Parabel zu unterscheiden, hier schauen wir auf die Symmetrien.